

DEUXIEME PARTIE

VIDANGE de la CITERNE

D/ Ecoulement parfait

D1. Les conditions pour appliquer la relation de Bernoulli (**généreusement donnée**) sont : Ecoulement parfait, stationnaire (ici, c'est plutôt quasi-stationnaire), incompressible et homogène. On peut ajouter qu'il ne faut pas qu'il y ait de dispositif actif, type pompe.

D2. Conservation de la masse donc du débit massique $D_m = \text{cte}$ soit

$$\rho V_A S_A = \rho V_B S_B \text{ soit } \boxed{V_A S_A = V_B S_B}$$

D3. Si $S_A \neq S_B$ on a $V_A \neq V_B$. On déduit de la relation de Bernoulli, les pressions en A et B

étant égales à P_0 : $\boxed{V_B = \sqrt{2gh}}$

D4 $V_B = V_A \frac{S_A}{S_B}$ or $V_A = -\frac{dh}{dt} \Rightarrow \sqrt{2gh} = -\frac{dh}{dt} \frac{S_A}{S_B}$. En séparant les variables et en intégrant entre 0

et T , on obtient : $\boxed{T = \frac{S_A}{S_B} \sqrt{\frac{2H}{g}}}$ soit avec $H = 1\text{m}$: $\boxed{T = 451\text{s} = 7 \text{ min } 31\text{s}}$

E/ Prise en compte d'une perte de charge singulière

E1. En négligeant toujours V_A , on obtient : $\boxed{V_B = \sqrt{\frac{2gh}{1 + K_C}}}$

E2. Méthode identique à D4 : $\boxed{T' = \sqrt{1 + K_C} \cdot T = 561\text{s} = 9 \text{ min } 21\text{s}}$ Le temps de vidange augmente à cause de la viscosité du fluide, c'est normal.